



Exercice 1 :

Ecrire un programme qui permet de saisir des nombres entiers dans un tableau à deux dimensions TAB (10, 20) et de calculer les totaux par ligne et par colonne dans des tableaux TOTLIG(10) et TOTCOL(20).

Exercice 2 :

Un palindrome est un mot ou une phrase qui se peut se lire de la même façon de gauche à droite et de droite à gauche. Par exemple:

"ANNA" et "ESOPE RESTE ICI ET SE REPOSE".

Proposer un programme qui permet de dire si un mot ou une phrase est un palindrome.

Exercice 3 :

On considère une matrice t (n, n) à deux dimensions.

Ecrire un programme qui calcule la somme et le produit des éléments de t .

Ecrire un programme qui affiche le plus petit élément de t et sa position.

Ecrire un programme qui met à zéro les éléments d'un tableau à deux dimensions tels que l'indice de ligne est égal à l'indice de colonne.

Exercice 4 :

Ecrire un programme qui permet la saisie, l'inversion et l'affichage des éléments d'un tableau d'entiers. Le programme doit comprendre une procédure par opération.

Exercice 5 :

Ecrire une procédure permettant de déterminer si un nombre entier est premier. Elle comportera deux arguments: le nombre à examiner et un indicateur booléen précisant si ce nombre est premier ou non.

Ecrire la procédure précédente sous forme d'une fonction.

Exercice 6 :

Ecrire une fonction qui calcule la puissance d'un nombre x^y

Écrire un programme test qui permet de saisir deux entiers x et $y \leq 9$ et qui teste le calcul de la puissance et affiche le résultat.

Exercice 7 :

Écrire un programme qui permet de saisir deux entiers n et p (tq $1 \leq p \leq n$) et de calculer puis afficher le nombre de combinaison de p éléments parmi n : C_n^p sachant que: $C_n^p = n! / (p! * (n-p)!)$

Exercice 7 :

Ecrire un programme Pascal qui lit une chaîne de caractères et affiche le nombre de lettres de l'alphabet latin et le nombre de chiffres contenus dans la chaîne. On peut utiliser les deux fonctions suivantes (*on ne vous demande pas de les écrire!*): **Function EstUneLettre (c:char): boolean** qui renvoie *true* si le paramètre reçu c est une lettre de l'alphabet latin et *false* sinon.

Function EstUnChiffre (c:char): boolean qui renvoie *true* si le paramètre reçu c est un chiffre et *false* sinon. Ecrire une procédure qui supprime tous les espaces d'une chaîne de caractères (de longueur max 50).

Exercice 7 :

Écrivez une fonction en **python** appelée `convertir_celsius_en_fahrenheit` qui prend une température en degrés Celsius en tant qu'argument et renvoie la température équivalente en degrés Fahrenheit en utilisant la formule : $Fahrenheit = Celsius * 9/5 + 32$.